

Методы повышения показателей качества функционирования
системы материального обеспечения объединенной группировки войск (сил)
при чрезвычайных обстоятельствах

20.01.08 – « Тыл Вооруженных Сил»

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
военных наук

г. Санкт-Петербург-2008

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена рядом противоречий, возникающих в системе материального обеспечения (СМО) внутренних войск МВД России в связи с возрастанием объема служебно-боевых задач (СБЗ), которые возлагаются на объединенную группировку войск (сил) (ОГВ(с)), действующую в районе чрезвычайных обстоятельств (ЧО).

Использование на практике новых способов служебно-боевого применения ОГВ(с) существенно изменило условия и объемные показатели их материального обеспечения. В то же время нормы содержания и эшелонирования запасов материальных средств (МС), оставаясь неизменными, оказались несоразмерными с потребности войск, определяемой интенсивностью и характером служебно-боевой деятельности. Организация процесса материального обеспечения в целом также не соответствует возросшим требованиям.

Это позволяет сделать вывод, что для своевременного принятия обоснованных и адекватных сложившейся реальной ситуации управленческих решений необходимо иметь отвечающие современным требованиям достоверные методы повышения показателей качества функционирования системы материального обеспечения объединенной группировки войск (сил) при чрезвычайных обстоятельствах.

Исследования, касающиеся вопросов материального обеспечения ОГВ(с), осуществляющей многоцелевую операцию в условиях ЧО, и учитывающие влияние на СМО произвольной совокупности внешних факторов, ранее не проводились.

Объектом исследования является система материального обеспечения объединенной группировки войск (сил), осуществляющей многоцелевую операцию при ЧО в экстремальных условиях.

Предметом данного исследования являются методы повышения показателей качества функционирования (работоспособности, адаптивности) системы материального обеспечения объединенной группировки войск (сил).

Границы исследования. В настоящем исследовании под показателями качества понимаются: работоспособность и адаптивность.

В основу исследования положен процесс материального обеспечения объединенной группировки войск (сил), осуществляющей многоцелевую операцию при ЧО в экстремальных условиях. Система материального обеспечения имеет двухуровневую иерархическую структуру (1-й уровень: объединенный склад ОГВ(с) – пункты временной дислокации обеспечиваемых войск; 2-й уровень: внешние источники снабжения – объединённый склад). При проведении вычислительного эксперимента номенклатура поставок конечным потребителям была ограничена такими группами материальных средств, как продовольствие, вещевое имущество и имущество квартирно-эксплуатационной службы, но при практическом применении разработанных методов подобные ограничения не имеют принципиального характера.

Научная задача диссертационного исследования заключается в разработке методов повышения показателей качества функционирования системы материального обеспечения (СМО) объединенной группировки войск (сил) при ЧО.

Цель исследования - повышение качества функционирования СМО ОГВ(с) на основе разработанных методов.

На защиту выносятся:

1. Метод оценки и повышения работоспособности системы материального обеспечения.
2. Метод квантификации адаптивности системы материального обеспечения.

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что представленные в данной работе методы повышения показателей качества функционирования СМО основаны на принципиально новом подходе к количественной оценке работоспособности и адаптивности рассматриваемой системы как единого целого.

Достоверность результатов исследования обеспечивается:

- а) объективным выбором исходных данных; б) согласованностью оперативно-тыловой модели с существующими требованиями к построению войск и тыла в соответствии с условиями и особенностями выполнения служебно-боевых задач; в) внутренней логикой математической модели, а также обоснованностью допущений и ограничений, используемых в процессе её построения; г) корректным применением математического аппарата при разработке методов; д) статистической оценкой прогнозируемых параметров (суточной потребности конечных потребителей в материальных средствах и интенсивности влияющих на СМО внешних факторов); е) предварительным тестированием пакета прикладных программ с использованием серии контрольных примеров.

Теоретическая значимость исследования определяется разработкой научно-методического аппарата, позволяющего моделировать условия и оценивать показатели качества функционирования системы материального обеспечения.

Практическая значимость определяется целесообразностью использования результатов исследования в практической деятельности органов управления тылом при выборе оптимальных вариантов распределения сил и средств по отдельным объектам в зависимости от приоритета и напряженности частных СБЗ, а также при планировании сроков и объемов поставок материальных средств на всех уровнях иерархической структуры СМО. Реализованный в пакете прикладных программ алгоритм управления запасами и транспортными потоками может быть также использован в учебно-методических целях и в ходе проведения командно-штабных учений.

Реализация работы. Основные научные результаты диссертационного исследования нашли применение в практической деятельности органов управления тылом СЗРК ВВ МВД России, реализованы в материалах

командно-штабных учений и в учебном процессе ВАТТ. Получено 3 акта реализации: 1 – штаб тыла ГКВВ МВД России, 1 – штаб тыла СЗРК ВВ МВД России, 1 – ВАТТ.

Публикации. По основным результатам диссертационной работы опубликованы десять статей: 2 статьи – в сборнике ВАТТ, 8 - депонированы в ЦВНИ МО РФ.

Структура и объем работы. Диссертация, изложенная на 239 листах, включая 29 рисунков и 11 таблиц, состоит из введения, трех глав, общих выводов и рекомендаций, списка использованных источников из (118 наименований) и 14 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель, научная задача исследования, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе на основе анализа процесса материального обеспечения и научных трудов, в которых рассматривались вопросы организации материального обеспечения войск при ЧО, определены противоречия между существующим и требуемым уровнями материального обеспечения ОГВ(с) и обоснованы задачи, цель и структура исследования.

Во второй главе представлена разработанная в ходе исследования комплексная модель системы материального обеспечения ОГВ(с) при ЧО в условиях Крайнего Севера в составе оперативно-тыловой модели (приложение А), структурно-функциональной и математической моделей, на основе которых предложены метод оценки и повышения работоспособности СМО и метод квантификации адаптивности СМО.

В третьей главе дается описание планирования и проведения вычислительного эксперимента, проводится оценка оперативной и военно-экономической эффективности функционирования системы материального обеспечения ОГВ(с) и предлагаются практические рекомендации по применению математической модели для повышения эффективности СМО ОГВ(с) при ЧО.

Математическая модель системы материального обеспечения ОГВ(с)

Основу модели составляют уравнения динамики запасов и критерии эффективности. Уравнения динамики запасов соответствуют схеме потоков материальных средств, отражающей иерархическую структуру исследуемой СМО (рисунок 1).

Уравнения динамики запасов на 1-ом уровне иерархической структуры имеют вид:

$$\left. \begin{aligned} \tau < \tau'_k &\Rightarrow Z_k(t_{kj}) = Z_k(t_{k,j-1}) - R_k[t_{k,j-1}, t_{kj}-1] + Q_k(t_{kj}); \\ \tau'_k \leq \tau < \tau''_k &\Rightarrow Z_k(t_{kj}) = \begin{cases} Z_k(t_{k,j-1}) - R_k[t_{k,j-1}, t_{kj}-1], & \tau'_k \leq t_{kj} < \tau; \\ Z_k(t_{k,j-1}) - R_k[t_{k,j-1}, t_{kj}-1] + Q_k(t_{kj}); & \tau \leq t_{kj} \leq \tau''_k; \end{cases} \\ \tau''_k \leq \tau &\Rightarrow Z_k(t_{kj}) = Z_k(t_{k,j-1}) - R_k[t_{k,j-1}, t_{kj}-1]. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

где k –индекс пункта дислокации частей (подразделений), выполняющих СБЗ при ЧО ($k=1, \dots, n$); $Z_k(t)$, $R_k(t)$ – соответственно текущие запасы и прогнозируемый расход материальных средств в t -ые сутки операции ($t \in [\tau'_k, \tau''_k]$); $Q_k(t)$ – размер (масса) поставки материальных средств из объединенного склада ОГВ (с) в k -й пункт временной дислокации; τ – планируемый срок развертывания объединенного склада группировки; $[\tau'_k, \tau''_k]$ –прогнозируемый период выполнения СБЗ ($\min\{\tau'_k\}=0$, то есть отсчет времени (в сутках) ведется от начала выполнения первоочередной служебно-боевой задачи); $\{t_{kj}\}$, $\{Q_k(t_{kj})\}$ – моменты реализации j -поставки и объемы поставляемых в k -ый пункт дислокации материальных средств.

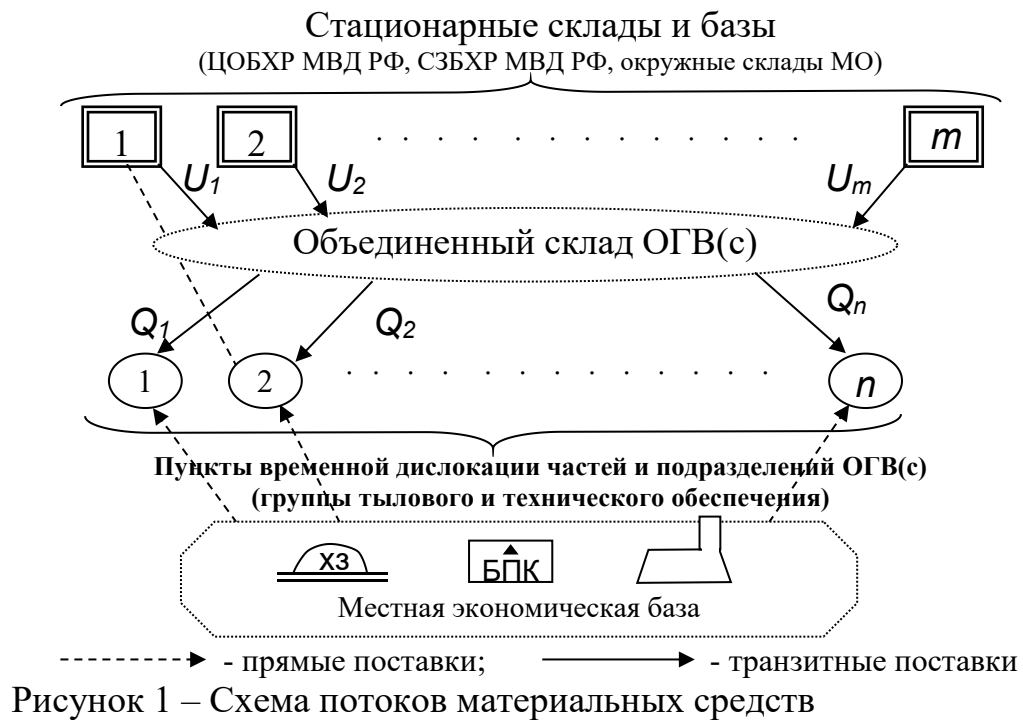


Рисунок 1 – Схема потоков материальных средств

На 2-ом уровне иерархической структуры уравнение динамики имеет вид:

$$X(t) = X(t-1) + \sum_{i=1}^m \delta_{t\bar{t}_{ij}} U_i(\bar{t}_{ij}) - \sum_{k=1}^n \delta_{t t_{kj}} Q_k(t_{kj}) - R(t), \quad (2)$$

где $Y(t)$ – объем запасов, аккумулируемых на объединенном складе ОГВ(с) в t -ые сутки выполнения СБЗ; $U_i(\bar{t}_{ij})$ – объем поставки из i -го внешнего источника снабжения, реализуемой при $t = \bar{t}_{ij}$; $R(t)$ – суммарный суточный расход материальных средств непосредственно на объединенном складе ОГВ(с); δ_{rs} – символ Кронекера; $(x)^+ = (x + |x|)/2$; $\Phi t \max_k \{\Phi_k\}$.

В качестве главного (оперативного) критерия выбрано условие полной и своевременной (с некоторой заданной вероятностью) обеспеченности каждого конечного потребителя (дислоцирующихся в районе ЧО частей и подразделений) всеми видами материальных средств:

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall k: P(Z_{ok} \geq R_k[\tau'_k, t_{k1-1}]) \geq p_k, \\ \forall k \forall j: P(Z_k(t_{k,j-1}) \geq R_k[t_{k,j-1}, t_{kj-1}]) \geq p_k, \end{array} \right. \quad (3a)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall k: P(Z_{ok} \geq R_k[\tau'_k, t_{k1-1}]) \geq p_k, \\ \forall k \forall j: P(Z_k(t_{k,j-1}) \geq R_k[t_{k,j-1}, t_{kj-1}]) \geq p_k, \end{array} \right. \quad (3b)$$

где $Z_k(\tau'_{k-1})=Z_{ok}$ - размер собственных запасов, имеющих в частях и подразделениях в момент их прибытия в k -й пункт временной дислокации; p_k —заданная (в зависимости от приоритета СБЗ) вероятность бездефицитного обеспечения k -го конечного потребителя.

2-ой уровень иерархической структуры

$$\forall t \quad [\Phi T]: P \left(X(t-1) + \sum_{i=1}^m D_{tt_{ij}} U_i(\bar{t}_{ij}) - \sum_{k=1}^n D_{tt_{kj}} Q_k(t_{kj}) + R(t) \right) \geq p, \quad (4)$$

где $T = \max_k \{\Phi_k\}$ - момент завершения операции в районе ЧО; p – заданная вероятность, определяющая уровень эффективности СМО на 2-ом уровне иерархической структуры ($0 < 1-p < 1$).

Дополнительный (военно-экономический) критерий обуславливает минимизацию затрат при организации поставок материальных средств на объединенный склад группировки из внешних источников снабжения (стационарных складов и баз, включая ЦОБХР МВД РФ и СЗБХР МВД РФ):

$$C_D = C_{j_1}^D + \dots + C_{j_M}^D = k_1 \sum_{s=1}^M \tilde{L}_{j_s} + k_2 \sum_{s=1}^M \bar{U}_{j_s} \rightarrow \min; \quad (5a)$$

$$j_s \in \Lambda_s. \quad (5b)$$

где C_D – общая стоимость доставки материальных средств; $C_{j_s}^D$ - стоимость доставки материальных средств из j_s –го внешнего источника снабжения при $t = \bar{t}_s$; $\{\bar{t}_s\}$ –упорядоченная по возрастанию последовательность $\{\bar{t}_{ij}\}$ ($C_{j_s}^D$ - пропорциональна размеру поставки $\bar{U}_{j_s}$ и протяженности маршрута $\tilde{L}_{j_s}$ связывающего j_s –го поставщика с объединенным складом маршрута; $k_1, k_2 = \text{const}$ – одинаковые для всех циклов управления коэффициенты пропорциональности); Λ_s – множество индексов внешних поставщиков, для которых на s -ом шаге управления время реализации поставки не превосходит продолжительности цикла управления и размер поставки $\bar{U}_{j_s}$ сопоставим с грузоподъемностью w железнодорожного вагона (платформы) с учетом коэффициента $K_{иг}^s$ использования грузоподъемности ($\bar{U}_{j_s} \geq K_{иг}^s w$).

Метод оценки и повышения работоспособности СМО

В настоящем исследовании мы исходили из того, что универсальной характеристикой качества функционирования системы материального обеспечения может служить её работоспособность, то есть способность своевременно и в максимально полном объеме обеспечивать части и подразделения группировки всеми видами материальных средств. Такое определение работоспособности вполне согласуется с основными целями и задачами рассматриваемой системы и допускает однозначную

количественную оценку с помощью введенного нами коэффициента (уровня) работоспособности $q(t)$ – наименьшей (по всей совокупности конечных потребителей) вероятности бездефицитного обеспечения

$$q(t) = \min \{p'(t), p'_1(t), \dots, p'_n(t)\}. \quad (6)$$

Качество функционирования СМО в течение *всего* периода операции $[0, T]$ в этом случае естественно оценивать с учетом основного критерия эффективности, по значению функционала работоспособности $q = \min \{q(t): t \in [0, T]\}$ – наименьшей вероятности бездефицитного обеспечения всех потребителей за время проведения операции.

Метод базируется на алгоритмах управления запасами и транспортными потоками (рисунок 2). Схема реализации стратегии управления запасами и транспортными потоками представлена на рисунке 3.

Метод квантификации адаптивности системы материального обеспечения

Разработанный в настоящем исследовании метод квантификации адаптивности СМО устанавливает способ однозначной количественной оценки адаптационных возможностей системы, находящейся под влиянием отрицательных внешних факторов.

Способность системы к адаптации называют адаптивностью. Применительно к СМО это определение несколько конкретизируется и под адаптивностью обычно понимается способность за определенные промежутки времени изменяться структурно и организационно в целях выполнения функциональных задач при изменении условий материального обеспечения войск. При этом подчеркивается, что приспособление системы к изменяющимся внешним условиям происходит за счет внутренних ресурсов, её потенциалов, в основном организационного характера, компенсирующих снижение укомплектованности системы.

Формализация понятия адаптивности является одним из самых трудных моментов при математическом описании сложных динамических систем. В частности, до сих пор не существует единого подхода к квантификации этой качественной характеристики, применимого для достаточно широкого класса систем. В то же время в работах, посвященных оценке качества функционирования системы материального обеспечения, авторы обычно ограничиваются, помимо вербального определения адаптивности, либо расчетом коэффициентов эффективности функционирования отдельных подсистем, либо простой констатацией существования функциональной зависимости адаптивности от параметров системы и воздействующих на неё внешних факторов без конкретизации вида этой зависимости.

Таким образом, разработанные к настоящему времени варианты количественной оценки адаптационных возможностей системы материального обеспечения не отражают сущности понятия адаптивности и не могут быть признаны адекватными.

Звено «объединенный склад ОГВ(с) – конечные потребители» (1-й уровень иерархической структуры; j-й цикл управления)	Звено «внешние источники снабжения -объединенный склад ОГВ(с)» (2-й уровень иерархической структуры; S-й цикл управления)	
1. Определение момента завершения j-го цикла управления: $t_{kj} = \max\{s : P(R_k[t_{k,j-1}, s-1]) \leq Z_k(t_{k,j-1}) = p_k\}.$ 2. Определение точки заказа: $t_{kj} = t_{kj} - T_{kj} = t_{kj} - T_{kj}^{yp} - T_{kj}^n - T_{kj}^d - T_{kj}^p.$ 3. Расчет гарантийного (страхового) запаса: $r_{kj} = \min\{r : P(r \geq R_k[t_{kj}, t_{kj}-1]) = p_k\}.$	1. Расчет момента завершения S-го цикла управления: $\bar{t}_s = \max\{x : P(Y(\bar{t}_{s-1})^{x-1} \left(\sum_{k=1}^n \partial_{tt_{kj}} Q_k(t_{kj}) + R(t) \right) = p\}$ Определение времени реализации поставки для всех внешних поставщиков: $\tilde{T}_{is} = \tilde{T}_{is}^{yp} + \tilde{T}_{is}^n + \tilde{T}_{is}^d + \tilde{T}_{is}^p, i=1, \dots, m.$ 2. Определение множества Λ'_s индексов поставщиков, для которых время реализации поставки не превышает продолжительности цикла управления: $\Lambda'_s = \{i : \tilde{T}_{is} \leq \bar{t}_s - \bar{t}_{s-1}\}.$ 3. Расчет пределов $K^{иr}_{sw}, U_s^*$ варьирования размера поставки $\bar{U}_{is}$. 4. Определение множества Λ_s допустимых индексов источников снабжения: $\Lambda_s = \Lambda'_s \cap \{i : K^{иr}_{sw} \leq \bar{U}_{is} \leq U_s^*\}.$	5. Если $\Lambda_s = \emptyset$ и $M = \bar{M}$, то выполнение алгоритма завершается; если $\Lambda_s = \emptyset$ и $M < \bar{M}$, то количество поставок в течение периода операции увеличивается на единицу ($M=M+1$) и выполнение алгоритма осуществляется при $S=1$, начиная с п.1; в противном случае - переход к п.6. 6. Оптимальный выбор поставщика ($i=j$): решение задачи путем перебора узлов решетки $\Lambda_1 \times \dots \times \Lambda_m$ при фиксированном M и сравнения соответствующих значений целевой функции военно-экономического критерия. 7. Определение точки заказа: $t_s = \bar{t}_s - \tilde{T}_{js}.$ 8. Расчет гарантийного (страхового) запаса в соответствии с оперативным критерием: $r_s = \min_{t=t_s} r : P \left(r \sum_{k=1}^n \partial_{tt_{kj}} Q_k(t_{kj}) + R(t) = p \right).$

Рисунок 2 - Алгоритм управления запасами и транспортными потоками

t_{kj} – точка заказа (момент принятия управленческого решения (директивы) о размере и номенклатуре поставки); T_{kj} – время реализации поставки; T_{kj}^{yp} , $\tilde{T}_{is}^{yp}$ – время принятия управленческого решения; T_{kj}^n , T_{kj}^p , $\tilde{T}_{is}^n$, $\tilde{T}_{is}^p$ – время выполнения погрузочных и разгрузочных работ соответственно; T_{kj}^d , $\tilde{T}_{is}^d$ – время движения автоколонны от пункта дислокации до объединенного склада и обратно; $\tilde{T}_{is}$ – время реализации железнодорожной поставки; U_s^* – максимально возможный объем ж/д поставки при $t = \bar{t}_s$; M – количество поставок из внешних источников снабжения; $\bar{M} = \left(\sum_{s=1}^M \bar{U}_{js} \right) / w \min_s K_s^{иr}$.

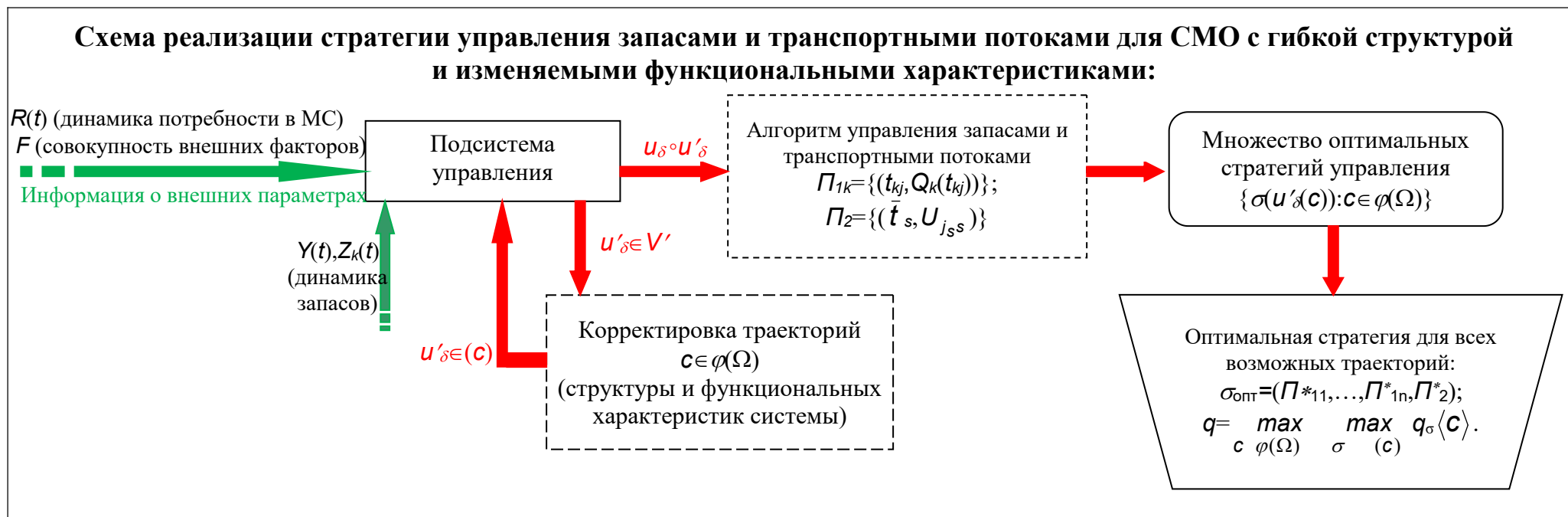


Рисунок 3 - Схема реализации стратегии управления.

Π_{1k}, Π_2 – планы поставок материальных средств в k -й пункт дислокации и на объединенный склад соответственно; c – траектория системы (функция, описывающая изменение состояния системы с течением времени); u'_δ – управляющие воздействия, регулирующие структуру и функциональные характеристики элементов и подсистем; u_δ – управляющие воздействия, регулирующие сроки и объемы поставок материальных средств; Ω – множество всех допустимых траекторий СМО; $\varphi(\Omega)$ – множество траекторий системы, подверженной влиянию совокупности внешних факторов $\varphi \in F$.

Все отмеченные выше недостатки существующих подходов к определению адаптивности были учтены при разработке предлагаемого в настоящем исследовании метода квантификации (то есть количественного определения) адаптивности системы материального обеспечения.

Способность СМО к адаптации определяется размером V_0 внутренних ресурсов, которыми располагают органы управления тылом к началу операции, зависит от совокупности F влияющих на систему внешних факторов и обеспечивается с помощью управляющих воздействий V' , корректирующих способ функционирования и структуру системы, а также функциональные характеристики её элементов и подсистем.

Таким образом, помимо регулирования потоков внешних ресурсов, то есть поставок материальных средств, подсистема управления может выполнять также функции по регулированию внутренних параметров, обеспечивая тем самым приспособляемость системы в целом к внешним возмущениям путем маневрирования внутренними ресурсами.

Корректная количественная оценка адаптивности должна удовлетворять следующим очевидным требованиям:

- 1) показатель (уровень) адаптивности определяется функционалом

$$A=A(v_0, V, V', F, t),$$

где t – время, отсчитываемое от начала функционирования СМО; V – совокупность управляющих воздействий регулирующих сроки и объемы поставок МС;

- 2) показатель A однозначно характеризует способность системы компенсировать снижение своей работоспособности вследствие влияния отрицательных внешних факторов;

- 3) оцениваемые показателем A компенсационные возможности системы обеспечиваются совокупностью управляющих воздействий V' и, при прочих равных условиях, возрастают при расширении этой совокупности:

$$V'_1 \subset V'_2 \subset V' \Rightarrow A(v_0, V, V'_1, F, t) \leq A(v_0, V, V'_2, F, t) \leq A(v_0, V, V', F, t);$$

- 4) показатель адаптивности определяется при условии, что СМО полностью реализует свой потенциал, то есть с учетом выбора оптимальных стратегий управления запасами и транспортными потоками, обеспечивающих максимум функционалу работоспособности:

$$A=A(v_0, V_0, V', F, t),$$

где $V_0 \subset V$ – совокупность управляющих воздействий, реализующих оптимальные стратегии при фиксированных v_0, V', F, t ;

- 5) значение показателя адаптивности – конечное неотрицательное число и $A=0$ тогда и только тогда, когда система неработоспособна или не в состоянии компенсировать хотя бы в какой-то степени влияние отрицательных внешних факторов;

- 6) показатель A достигает своего максимума в том и только в том случае, когда система пребывает в состоянии гомеостаза, то есть сохраняет свою работоспособность в полном объеме вне зависимости от влияния внешних факторов;

7) показатель A универсален в том смысле, что позволяет сравнивать между собой адаптационные возможности различных систем материального (тылового) обеспечения, а также любых других систем аналогичного типа независимо от конкретных особенностей их структуры и условий функционирования.

В настоящем исследовании доказывается, что показатель адаптивности, определяемый соотношением

$$A = \frac{q(V, F) - q(V_1, F)}{q(V, \emptyset) - q(V_1, F)},$$

удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям и может использоваться для корректной количественной оценки адаптационных возможностей исследуемой системы; здесь $q(V', \emptyset)$ - максимальное значение функционала работоспособности системы, не подверженной влиянию внешней среды; $q(V', F)$ - максимальное значение работоспособности системы, компенсирующей влияние совокупности внешних факторов F посредством корректировки своей структуры и функциональных характеристик элементов и подсистем с помощью всего спектра управляющих воздействий V' ; $q(V'_1, F)$ - максимальное значение работоспособности системы, компенсирующей отрицательное влияние внешней среды с помощью ограниченного спектра управляющих воздействий $V'_1 \subset V'$, оптимальных для стационарного режима функционирования системы; таким образом, в этом случае структура и функциональные характеристики СМО фактически остаются такими же, как и при отсутствии внешних возмущений.

Алгоритм определения показателя адаптивности представлен в приложении Б.

Вычислительный эксперимент

В рамках исследования проведен вычислительный эксперимент с целью получения численных результатов, иллюстрирующих возможность и эффективность практического применения методов на соответствующем оперативно-тыловой модели конкретном примере – процессе материального обеспечения ОГВ(сил), действующей при ЧО в условиях Крайнего Севера.

В соответствии с принятой в данной работе концепцией адаптивности, способность СМО компенсировать влияние отрицательных внешних факторов определяется набором управляющих воздействий, корректирующих структуру, а также функциональные характеристики её элементов и подсистем. В ходе эксперимента набор такого рода воздействий постепенно расширялся - от минимально возможного, содержащего единственный (тождественный) оператор (система с «жесткой» структурой, когда территориальное размещение сил и средств тыла остается неизменным в течение всего периода операции, а также функциональные характеристики подсистем и элементов системы не корректируются), до множества, включающего в себя все допустимые и практически реализуемые (в рамках принятой оперативно-тыловой модели) управляющие воздействия (система с

«гибкой» структурой, обеспечивающая оперативную корректировку всех наиболее существенных функциональных характеристик и допускающая произвольное перераспределение внутренних ресурсов по объектам тыла в соответствии с приоритетом и напряженностью частных СБЗ). Полученные в ходе эксперимента значения показателей адаптивности (A) и работоспособности (q) в зависимости от относительной погрешности δ прогноза потребности в материальных средствах конечных потребителей изменяются в пределах от $A=0$, $q=0,32$ ($\delta=5\%$), $A=0$, $q=0,05$ ($\delta=20\%$), $A=0$, $q=0,02$ ($\delta=35\%$) для системы с жесткой структурой до $A=0,62$, $q=0,84$ ($\delta=5\%$), $A=0,42$, $q=0,73$ ($\delta=20\%$), $A=0,32$, $q=0,68$ ($\delta=35\%$) для системы, имеющей гибкую структуру. Таким образом, результаты эксперимента иллюстрируют последовательное улучшение показателей качества функционирования СМО посредством расширения спектра регулирующих состояние системы управляющих воздействий и на соответствующем оперативно-тыловой модели конкретном примере подтверждают корректность разработанных в настоящем исследовании способов оценки адаптивности и работоспособности.

Анализ промежуточных результатов эксперимента показал, что способность СМО к адаптации без привлечения дополнительных ресурсов в значительной степени зависит от возможности оперативного перераспределения сил и средств тыла по объектам системы в течение всего периода многоцелевой операции, то есть - от мобильности системы. Уровень мобильности зависит, в свою очередь, от времени принятия управленческого решения ($T_{ур}$), характеризующего оперативность *принятия* решения, и от времени передислокации подразделений тыла ($t_{моб}=t_{св}+t_{пер}+t_{разв}$), характеризующего оперативность *реализации* решения. В зависимости от конкретных условий функционирования СМО и имеющихся ресурсов время передислокации может быть сокращено различными способами - например, за счет увеличения мобильности специализированных подразделений (столовых, бань, прачечных, хозяйственных отделений), повышения доли подвижных запасов, использования водителей-дублеров (таким способом время нахождения автомобильного транспорта в наряде увеличивается до 17-19 часов) и т.д. Сокращение времени принятия управленческого решения до 1-2 часов может быть достигнуто путем автоматизации процесса выработки решения (например, с помощью разработанного в рамках настоящего исследования пакета прикладных программ), а также посредством введения в штат тыла Регионального командования ВВ МВД России расчетно-аналитической группы тыла (РАГТ), решающей задачи по сбору, оценке и передаче информации о текущем состоянии системы в штаб тыла группировки.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В результате исследования, проведенного с целью повышения эффективности материального обеспечения ОГВ(с), решена научная задача, заключающаяся в разработке методов повышения показателей качества функционирования системы материального обеспечения объединенной группировки войск (сил) при ЧО.

1. Исходным пунктом при разработке представленных в настоящем исследовании методов является комплексная модель процесса материального обеспечения объединенной группировки войск (сил), действующей в экстремальных условиях, включающая в себя оперативно-тыловую, структурно-функциональную и математическую модели.

Оперативно-тыловая модель описывает вариант служебно-боевого применения объединенной группировки войск в условиях Крайнего Севера при чрезвычайных обстоятельствах в зоне ответственности СЗРК ВВ МВД РФ, связанных с техногенной катастрофой, произошедшей на территории важного государственного объекта. Модель определяет пространственно-временные параметры служебно-боевой деятельности объединенной группировки войск (сил), её боевой и численный составы, районы (пункты) дислокации войск и характер их действий, размещение объектов тыла, размеры начальных запасов материальных средств и другие исходные данные.

Рассматриваемый в рамках данной модели вариант является характерным примером многоцелевого применения группировки в экстремальных условиях и может быть положен в основу построения обобщенной модели процесса функционирования СМО, учитывающей влияние как техногенных, так и природно-климатических факторов вне зависимости от специфики выполняемых СБЗ и региона, в котором действует группировка.

Построенная на основе оперативно-тыловой модели структурно-функциональная модель отражает структуру СМО, а также основные функции структурных элементов (подсистем) и системы в целом. Декомпозиция по функциональному признаку обычно применяется для оценки эффективности целостной системы на основе частных критериев эффективности отдельных её подсистем. Однако разделение функций по подсистемам в значительной степени является условным, поскольку вследствие ограниченности ресурсов эффективность системы в целом не гарантируется эффективностью всех её подсистем даже в случае непротиворечивости частных критериев. Поэтому в настоящей работе при оценке показателей качества (эффективности) применяется учитывающий иерархическую структуру СМО композиционный подход, при котором цели верхнего уровня иерархии выводятся путем согласования целей нижнего уровня иерархии на основании принятых в данном исследовании оперативного и военно-экономического критериев, оценивающих качество функционирования всех подсистем в совокупности.

Базирующаяся на элементах теории вероятностей и теории дискретных динамических систем, а также на методах исследования операций и теории управления запасами математическая модель позволяет достаточно детально учитывать стохастический характер процесса функционирования СМО, её иерархическую структуру и влияние на систему отрицательных внешних факторов.

Новизна комплексной модели: данный вариант является характерным примером многоцелевого применения группировки в экстремальных условиях, учитывающей влияние как техногенных, так и природно-климатических факторов вне зависимости от специфики выполняемых СБЗ и региона, в котором осуществляется деятельность группировки.

Достоверность разработанной модели заключается в использовании реальных данных, реальных воинских частей и апробированного математического аппарата.

2. Сущность разработанного на основе математической модели метода оценки и повышения работоспособности состоит в выборе такого варианта распределения сил и средств тыла по объектам системы, для которого при реализации оптимальной стратегии управления запасами и транспортными потоками функционал работоспособности достигает своего максимума. Метод базируется на представленных в настоящем исследовании алгоритмах оптимального планирования сроков и объемов поставок материальных средств на всех уровнях иерархической структуры СМО в соответствии с основным критерием эффективности и с учетом влияния на систему внешней среды и возможности образования дефицита вследствие ограниченности ресурсов.

Новизна метода заключается а) в определении универсального способа количественной оценки работоспособности СМО как единого целого; б) в использовании элементов теории дискретных динамических систем, что значительно упрощает оценку влияния внешних факторов на процесс материального обеспечения и позволяет установить оптимальную структуру СМО применительно к конкретным условиям её функционирования.

Практическая значимость состоит в том, что применение метода позволяет обеспечить максимально возможную (при имеющихся ресурсах) работоспособность системы в условиях изменяющейся обстановки и свести к минимуму роль субъективного фактора при принятии управленческих решений.

3. Разработанный метод квантификации адаптивности СМО устанавливает способ однозначной количественной оценки адаптационных возможностей системы, находящейся под влиянием отрицательных внешних факторов. **Сущность** метода состоит в сведении адаптивности как *качественной* характеристики к *количественному* показателю, определяющему способность системы корректировать свою структуру, а также функциональные характеристики отдельных элементов и подсистем с помощью заданного набора управляющих воздействий (чем шире спектр

такого рода управляющих воздействий, тем выше, при прочих равных условиях, показатель адаптивности системы).

Новизна метода заключается в том, что он позволяет оценивать адаптивность СМО с помощью единого (универсального) показателя, тогда как в ранее выполненных работах адаптивность рассматривалась как качественный параметр, допускающий оценку лишь по отдельным (частным) показателям (например, по уровню укомплектованности, по уровню обеспеченности материальными средствами и т.д.).

Теоретическая значимость: установление единого масштаба измерения адаптивности позволяет сравнивать адаптационные возможности различных систем материального (тылового) обеспечения, а также любых других систем аналогичного типа независимо от конкретных особенностей их структуры и условий функционирования. **Практическая значимость** метода состоит в том, что анализ динамики уровня адаптивности на стадии планирования даёт возможность обнаруживать «узкие» места СМО и заблаговременно планировать перераспределение внутренних ресурсов по отдельным объектам таким образом, чтобы нагрузка на различные подразделения тыла в течение всего периода операции была более равномерной.

4. В рамках исследования проведен вычислительный эксперимент с целью получения численных результатов, иллюстрирующих возможность и эффективность практического применения методов на соответствующем оперативно-тыловой модели конкретном примере процесса материального обеспечения объединенной группировки войск (сил), действующих при чрезвычайных обстоятельствах в условиях Крайнего Севера.

Достоверность результатов вычислительного эксперимента обеспечивается: а) внутренней логикой математической модели, а также обоснованностью допущений и ограничений, использованных в процессе её построения; б) корректным применением математического аппарата при разработке методов; в) статистической оценкой прогнозируемых параметров (суточной потребности конечных потребителей в материальных средствах и интенсивности влияющих на СМО внешних факторов); г) предварительным тестированием основной программы с использованием серии контрольных примеров.

5. Разработанный на основе представленных в настоящем исследовании методов адаптивный алгоритм оперативного управления запасами и транспортными потоками предусматривает регулярный пересмотр планов поставок материальных средств на каждом шаге управления с учетом реального изменения входных параметров к моменту принятия управленческого решения. Алгоритм оперативного управления реализован в пакете прикладных программ, который может быть использован в практической деятельности органов управления тылом при планировании сроков и объемов поставок материальных средств конечным потребителям и на объединенный склад из внешних источников снабжения. После замены подпрограмм формирования и корректировки базы исходных данных на

подпрограммы, имитирующие текущую потребность конечных потребителей и интенсивность внешних возмущений с помощью генераторов псевдослучайных чисел, пакет прикладных программ может также использоваться в учебно-методических целях и в ходе проведения командно-штабных учений.

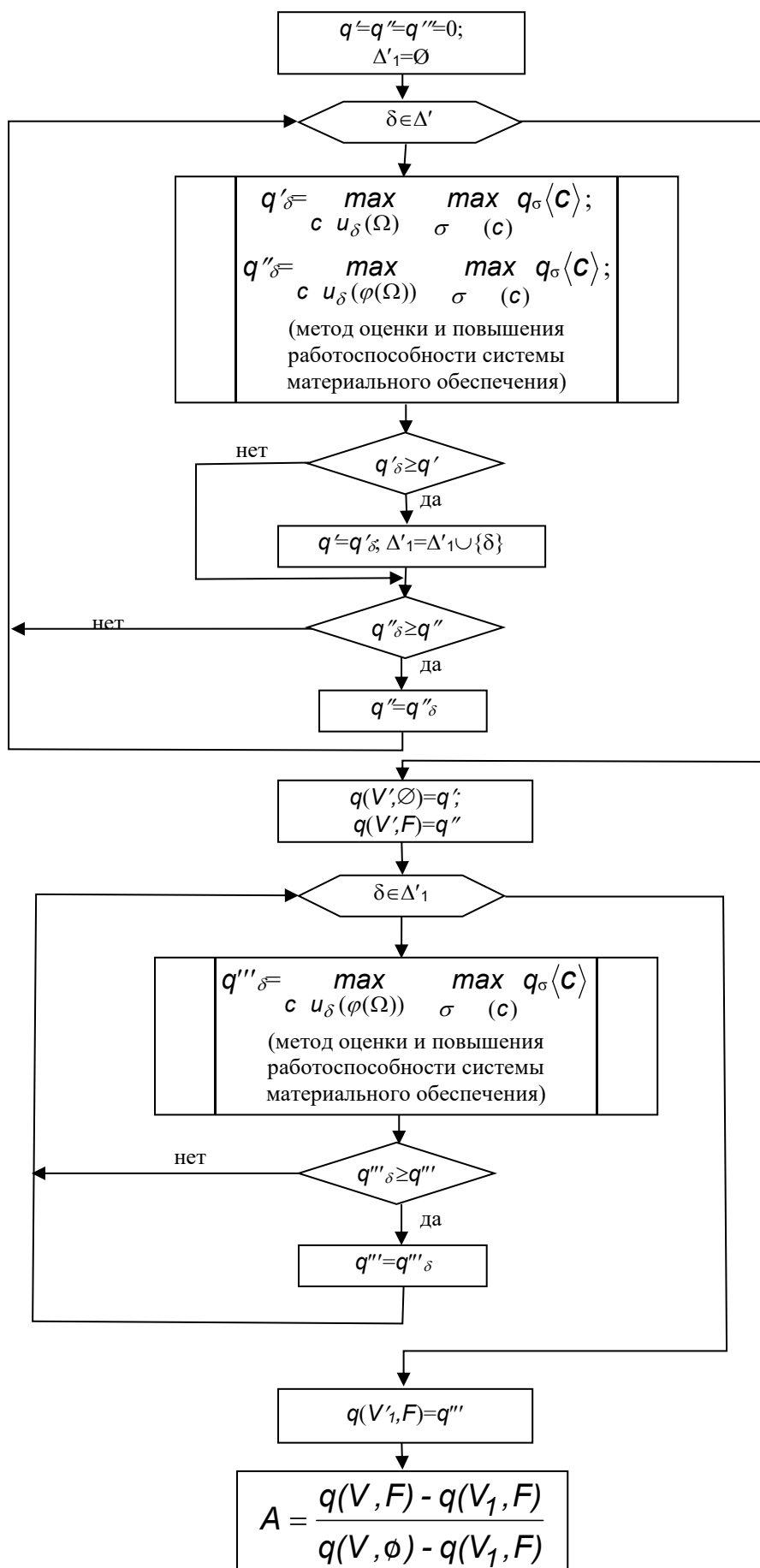
6. Допущения и ограничения, использованные в процессе построения математической модели, не имеют принципиального характера и обусловлены специфическими особенностями того варианта СМО, который отражен в оперативно-тыловой модели. Таким образом, расширение области практического применения разработанных в диссертации методов на системы произвольного типа не требует пересмотра общей концепции методов, хотя и сопряжено с необходимостью дополнительных исследований. В этой связи особый интерес могут представлять дальнейшие исследования по следующим направлениям: 1) разработка алгоритмов управления запасами и транспортными потоками для реализующих наиболее сложные схемы потоков материальных средств многокаскадных систем; 2) математическое моделирование процессов естественной и управляемой адаптации личного состава подразделений тыла, действующих в экстремальных условиях, к влиянию психофизиологических и социальных факторов; 3) оценка возможностей повышения адаптивности СМО посредством перехода к гибкой организационно-штатной структуре на основе многопрофильной специальной подготовки и взаимозаменяемости личного состава, а также использования техники тыла многоцелевого назначения (актуальность этого направления возрастает при переходе на контрактный принцип комплектования войск). Более тщательного рассмотрения заслуживает также вопрос, связанный с оценкой относительной чувствительности элементов и подсистем СМО к воздействию различных по характеру и интенсивности внешних факторов. Решение этого вопроса позволило бы своевременно обнаруживать и локализовать наиболее чувствительные к внешним возмущениям объекты системы с целью полной или частичной нейтрализации последствий влияния внешней среды как на стадии предварительного планирования, так и в процессе оперативного управления.

Оперативно-тыловая модель функционирования системы материального обеспечения
объединенной группировки войск (сил) при чрезвычайных обстоятельствах



Приложение Б

Алгоритм расчета показателя адаптивности



СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

Новые научные результаты, включенные в диссертацию и выносимые на защиту, с достаточной полнотой опубликованы в десяти статьях, наиболее значимыми из которых являются:

1. Панов С.Н., Боднар В.А., Ярошенко С.В. Научное обоснование организации материального обеспечения группировки внутренних войск МВД России в условиях Крайнего Севера при чрезвычайных обстоятельствах. Статья.- М.: ЦВНИ МО РФ, Спр. о деп. №14998, инв. №Б6098, 2007. 1,0 п.л. (0,4 п.л. лично).
2. Панов С.Н., Боднар В.А. Оценка и обоснование работоспособности системы материального обеспечения группировки внутренних войск МВД России в условиях Крайнего Севера. Статья.- М.: ЦВНИ МО РФ, Спр. о деп. №14999, инв. №Б6099, 2007. 0,6 п.л. (0,4 п.л. лично).
3. Панов С.Н., Боднар В.А. Оценка и обоснование мобильности системы материального обеспечения группировки внутренних войск МВД России в условиях Крайнего Севера. Статья.- М.: ЦВНИ МО РФ, Спр. о деп. №15001, инв. №Б6101, 2007. 0,8 п.л. (0,5 п.л. лично).
4. Панов С.Н., Стельмах А.В. Логистическая схема потоков материальных средств, действующая в условиях чрезвычайных обстоятельств. Статья.- СПб.: ВАТТ, Сборник военно-научных статей академии, инв. №42218, 2007. 0,4 п.л. (0,2 п.л. лично).
5. Панов С.Н. Алгоритм управления запасами и транспортными потоками иерархической структуры системы материального обеспечения объединенной группировки войск (сил) при чрезвычайных обстоятельствах. Статья.- М.: ЦВНИ МО РФ, исх. 33/ОВТИ/2020 07.11.2007. 0,95 п.л.
6. Панов С.Н. Метод квантификации адаптивности системы материального обеспечения. Статья.- М.: ЦВНИ МО РФ, исх. 33/ОВТИ/2020 07.11.2007. 0,8 п.л.